

Milztransplantation an arterwachsenen Urodelen.

Von

Alfred Ehrenpreis.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

Mit 7 Textabbildungen.

(Eingegangen am 5. Oktober 1923.)

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
1. Einleitung	573
2. Material und Pflege	574
3. Technik	575
4. Versuchsergebnisse	576
5. Zusammenfassung	583
6. Literatur	583

I. Einleitung.

Die tierische Milz wurde oft als Einpflanzungsstätte für andere Gewebe benutzt (*Ottolenghi, Alessandrini, Payr*²⁾). Die äußerst spärlichen Versuche, die Milz selbst zu transplantieren, lieferten negative Resultate. Es sei mir gestattet, die diesbezügliche Arbeit *Lüdke* etwas ausführlicher zu besprechen, weil sie eigentlich den einzigen ernstesten Versuch darstellt, der sich mit unseren Problemen sensu stricto befaßt.

Lüdke betont ausdrücklich, daß es sich bei seinen Milzversuchen nur um „partielle Organtransplantation“ handelte. Also sind meines Erachtens regenerative Prozesse (zu welchen die Organverletzung nur zu leicht Anstoß geben konnte) dabei nicht ausgeschlossen, was die Klarheit der Befunde beträchtlich herabsetzt. *Lüdke* wollte „Aufklärung über die Milz als geeignete Stätte zur Transplantation bekommen und eine experimentell begründete Erklärung für die allmähliche Resorption der artfremden und -eigenen überpflanzten Gewebe finden.“ *Lüdke* und *Flörcken* versuchten eine Hundemilz mit Milzgefäßen der Ziege und denen des Hammels zu vereinigen, aber „die Gefäßnaht mißlang“. Weiter wurden Kaninchen- und Hundemilzstücke in die Bauchhöhle des Kaninchens, des Hundes, der Ziege und des Hammels eingenäht, und zwar zwischen Fascie, Muskulatur und Peritoneum, an der Magenwand, oder endlich an den Magenüberzug des Wirtstieres. Alle diese Milzfragmente wurden nach 4—5 Wochen resorbiert. Später

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 105 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung (Vorstand: Prof. H. Przibram), im Akad. Anz. Wien, Nr. 17. 1923.

²⁾ Zitiert nach *Lüdke*.

wurden in (durch Einschnitte entstandene) Milztaschen von Affen und Hunden — Milzstücke des Kaninchens eingeschoben und mit Knopfnähten vernäht; das Resultat war ein folgendes: „... war fast in allen Fällen noch ein kleiner Teil der überpflanzten Milz nach 4, seltener nach 8 Wochen — erhalten geblieben und noch genügend mit Blut versorgt. Darnach hatte eine Einheilung der Milz, die nach 3 und 4 Monaten nicht mehr nachzuweisen war, zunächst stattgefunden.“ Weiter heißt es: „... ist also anzunehmen, daß in Hunde- bzw. Affenmilz implantiertes artfremdes Milzgewebe sich noch bis zu 4 Wochen meist erhalten kann, daß jedoch nach 2 und 3 Monaten in der Mehrzahl der Fälle Reste der implantierten Milz nicht mehr nachzuweisen sind.“ Wir sehen also, daß von einer dauernden Transplantation der Milz in den *Lüdkeschen* Versuchen keine Rede sein kann.

Das Problem der vorliegenden Arbeit läßt sich folgendermaßen präzisieren: Ist die Milz ersetzbar?, d. h. ist es möglich, eine Milz *in toto* zwischen zwei Tieren zu vertauschen und zugleich die Funktionsfähigkeit dieser Organe — auch im Körper eines anderen, zunächst artgleichen Tieres — zu erhalten?

Es ist klar, daß um diesen Zweck zu erreichen, man die transplantierte Milz in Kontakt mit den Blutgefäßen — wenigstens mit Kapillaren — des Wirtstieres bringen muß. *Lüdkes* Befunde zeigen, daß es nicht genügt, die transplantierten Organe 2 Wochen lebend im Wirtskörper zu erhalten, weil sie noch immer später resorbiert werden können. Wir wissen aber jetzt aus neueren Versuchen z. B. mit Hodentransplantation, daß transplantierte Organe, welche 3—4 Monate nach der Operation keine nekrotischen Erscheinungen (von Resorption darf natürlich keine Rede sein) aufweisen, eine dauernde Einheilung garantieren. Endlich muß man, um sich von der Funktionsmöglichkeit des transplantierten Organes zu überzeugen, mikroskopische Präparate von einem solchen mit denen eines normalen Organes vergleichen können; wenn man keine nekrotische Stellen (die leicht durch pyknotische Kerne auffallen), dafür aber Mitosen bemerkt, so hat man ein funktionierendes Organ vor sich. Wenn es ferner gelingt, durch Injektion eines Farbstoffes von dem Herzventrikel aus auch die Gefäße der transplantierten Milz zu färben, so ist der sichere Nachweis erbracht, daß die letztere den Anschluß an das Blutgefäßsystem des Wirtstieres gefunden hat.

II. Material und Pflege.

Als Versuchsobjekte wurden Urodelen gewählt. Der Gründe dafür waren recht viele. Erstens weil der Verfasser mit dieser Tierordnung vertraut ist. Zweitens sind die Amphibien und speziell die Urodelen als sehr plastisches Material bekannt.

Da die Gattung *Salamandra* sich gegen Narkose sehr empfindlich erwies, wurden ausschließlich Tiere der Gattung *Triton* operiert. Es kann nicht genug Nachdruck auf die postoperative Tierpflege gelegt werden. Es sei mir gestattet zu erwähnen, was mich meine diesbezügliche Erfahrung gelehrt hat. Die Tiere sollen im Laufe der ersten Woche nach der Operation nicht gefüttert werden. Die „Patienten“ sind einzeln in kleinen Gefäßen mit feuchtem, in Kal. hypermang. desinfiziertem Kies zu halten. 10 Tage nach der Operation, wenn die Wunde keine Infizierung aufweist, kann man eine 2 cm tiefe Wasserschicht den Tieren gewähren, muß aber immer ihnen die Möglichkeit bieten, ohne Anstrengung den Kopf über der Wasseroberfläche halten zu können. 20—30 Tage nach der Operation gibt man so viel Wasser (mit Wasserpflanzen, zwecks Sauerstoffzufluß), daß die Tiere bequem zu schwimmen vermögen, immer aber mit Einrichtungen, die ein Verlassen des Wassers gestatten (Steingerüste, Zierkork). Fäces und Nahrungsreste möglichst rasch beseitigen! Wenn ein Tier von *Saprolegnia* befallen ist, dann ist es fast immer rettungslos verloren. Bäder in Kal. hypermang. helfen nicht. Eventuell kann ein Abkratzen (in frühem Stadium) der *Saprolegnia*-inseln Hilfe — wenn auch selten — schaffen. Oft wollen die Tiere nicht fressen. Man soll nur keine Stopfung versuchen! Ich habe etliche Tiere dadurch verloren. Wenn die Nahrung nur in den Rachen gesteckt wird, so wird sie ausgespuckt, will man sie weiter in den Darmtraktus befördern, so platzt oft die Wunde, es erfolgt ein Darmausfall und das Tier geht zugrunde. So lange die Tiere schwach sind, fütterte ich sie mit *Tubifex*, aber in einem separaten Gefäß, um die Verunreinigung mit *Tubifex*-resten zu verhüten. Später warf ich immer Kaulquappen in die Behälter hinein, sie wurden von den Tritonen erwischt und begierig verzehrt. Behälter sind an einem lichten Orte, aber nicht der Sonne ausgesetzt, aufzustellen.

III. Technik.

Da die meisten bisherigen Milztransplantationen, wo Gefäßnähte angewendet wurden, mißlang¹⁾, bediente ich mich der „autophoren“ Transplantation (*H. Przibram*). Ich trachtete die transplantierte Milz möglichst an ihre normale Stelle zu bringen und überließ ihr, den Kontakt mit den Blutgefäßen ohne Hilfe des Experimentators zu finden.

Die Tiere wurden narkotisiert (Schwefeläther) in Gefäßen, die eine Betäubung gestatteten, ohne die Narkoseflüssigkeit mit der Hautober-

¹⁾ Erst nachträglich wurde ich mit einer neuerdings veröffentlichten Arbeit bekannt, in der über erfolgreiche Milztransplantation beim Hund mit Hilfe der Gefäßnaht berichtet wird (*Totsuka Bunkei*, Sur la greffe autoplastique de la rate à l'aide de la suture vasculaire. Etudes histologiques. Trab. del laborat. de investig. biol. de la univ. de Madrid, Bd. 20, H. 3/4, S. 93. 1923).

fläche in Berührung zu bringen. (Das Tier befindet sich auf einem Gitternetz, unter welchem ein mit Äther durchtränkter Wattebausch liegt.) Wenn die Bewegungen des Tieres aufhören, wird es aus dem Narkosegefäß herausgenommen und die weiße Drüsenausscheidung wird mit feuchter Watte beseitigt; das Tier kommt auf die rechte Seite zu liegen und auf der linken, 1 cm caudalwärts von der linken vorderen Extremität, wird parallel zur Wirbelsäule ein 1 cm langer Schnitt durch die ganze Körperwand geführt. Wenn ein Leberlappen, eine Lunge oder ein Eierballen zum Vorschein kommt, wird er beiseite geschoben und dann sieht man deutlich die helle Magenwand hindurchschimmern. Der Magen mit dem Duodenum wird vorsichtig mit der Pinzette herausgezogen und dabei wird die am Darmnetz befestigte rote Milz mit herausbefördert. Auf die gleiche Weise wird nun ein zweites Tier behandelt, die Milz wird vorsichtig (leicht verletzbar!) abgehoben und die vier Äste der Vena lienalis durchschnitten. Beide Milze werden vertauscht, in ihre normale Lage gebracht, der Magen wird in die Bauchhöhle zurückgedrängt und die Körperwand mit drei bis vier Nähten zusammengenäht. Nun kommen die Tiere in die Behälter mit Kies (siehe oben: Tierpflege!). Nach 2—3 Wochen fallen die Nähte aus.

IV. Versuchsergebnisse.

Es wurden vier Versuchsreihen unternommen:

- a) Milzexstirpation; um sich von der eventuellen Regeneration zu überzeugen.
- b) Milzimplantation; die normale Milz wurde dem Tier gelassen und daneben eine zweite implantiert.
- c) Autoplastische Milzreplantation; die Milz wurde exstirpiert und demselben Tiere an dieselbe Stelle replantiert.
- d) Homoioplastische Milztransplantation; die Milz wurde zwischen zwei artgleichen Tieren vertauscht.

Objekt: *Triton cristatus* Laur.

a) Milzexstirpation.

Um mich vor etwaigen Einwänden, daß Dauererfolg nach Milztransplantation durch Milzregeneration vorgetäuscht werden könnte, zu sichern, exstirpierte ich die ganze Milz bei vier Tritonen. Ich wollte mich überzeugen, wieviel Zeit eine Milz braucht, um eine deutliche Regeneration zu zeigen. Es sei ausdrücklich betont, daß es sich bei allen vier Versuchsreihen um arterwachsene geschlechtsreife Tiere handelte, wodurch die Regenerationswahrscheinlichkeit a priori sehr gering war.

Über Milzregeneration bei Urodelen liegen zahlreiche ältere Beobachtungen vor. Sie wurde zuerst von *Griffini* und *Tizzoni* beobachtet.

Griffini und *Tizzoni* beobachteten eine Neubildung von Milzknötchen im Darmnetz und Peritoneum des Hundes nach Milzexstirpation: „Le péritoine et le tissu conjonctif en générale, ont, soit en partie, soit en totalité, une très grande affinité anatomique et fonctionnelle avec la rate, de façon qu'ils peuvent servir, dans des circonstances déterminées, de matrice à cet organ.“ Weiter versichern die Verf.: „Nous allons voir qu'en ce qui concerne les Poissons et les Amphibiens on arrive à des résultats identiques.“ Trotz dieser Zuversicht bekennt *Phisallix*: „La splénectomie ne réussit pas dans la plupart des Poissons.“ Besser gelang es ihm beim *Triton*: „La splénectomie, chez le *triton*, réussit . . . bien, et, au bout de deux mois, on peut déjà s'assurer de la reproduction de nodules spléniques.“ Leider fehlten in allen zitierten Fällen sämtliche Angaben über das Alter der operierten Tiere und es besteht nicht einmal die Sicherheit, ob es sich um eine partielle oder um eine totale Milzexstirpation handelte. Aber sogar das letztere angenommen, wird nur über eine Neubildung der Milzknötchen (nodules spléniques) und auch das erst 2 Monate nach der Splenektomie berichtet. Endlich experimentierte *Daiber* mit 2 mm langen Axolotllarven und beobachtete nach totaler Milzexstirpation — schon 2—3 Tage nach der Operation — regenerative Prozesse in dem zurückgebliebenen Milzmesenteriumrest. Drei von den durch mich operierten Tieren gingen zugrunde, und zwar 6, 16 und 46 Tage nach der Milzexstirpation. (Ursachen des Todes waren in zwei Fällen Saprolegnia, in einem ein Darmausfall bei der Stopfung.) Das vierte Tier wurde 3 Wochen nach der Operation getötet. In allen vier Fällen war eine totale Exstirpation durchgeführt worden und an keinem von diesen vier Tieren konnte ich auch nur die kleinste Milzregeneration wahrnehmen. Alle wurden (im Gegensatz zu den mit trans- bzw. replantierten Milzen) zu recht schwächlichen Tieren, die nur selten fressen wollten und die sich vorwiegend außerhalb des Wassers aufhielten. Dadurch soll aber nicht gesagt werden, daß ein seiner Milz beraubter *Triton* dem Tode geweiht ist. In der Tierreihe bis zum Menschen hinauf sind schon Fälle mit angeborenem Fehlen der Milz beschrieben worden (*Lean, Stafford and Craig*). Ich selbst fand einen sonst normalen männlichen *Triton cristatus*, der keine Spur einer Milz aufwies. Jedenfalls zeigen diese Versuche, daß in Fällen, wo 18 Tage nach der Operation die transplantierte Milz glänzend einheilte, von einem Vortäuschen des Transplantationserfolges durch Milzregeneration nicht die Rede sein kann.

b) Milzimplantation.

Auch die Implantation einer zweiten Milz wurde an vier Tieren unternommen. Alle blieben recht munter, legten eine große Gefräßigkeit an den Tag und wurden 77 Tage nach der Implantation getötet.

Befund: Die normale eigene Milz blieb normal, die implantierte war vollkommen nekrotisch auf $\frac{1}{3}$ der ursprünglichen Größe geschrumpft, lose in der Bauchhöhle liegend.

c) Autoplastische Milzreplantation.

Bei drei Tieren wurde die Milz völlig exstirpiert, auf 1 Minute in phys. Kochsalzlösung gebracht und wieder in ihre normale Lage bei denselben Individuen gebracht. Ein Exemplar ging in 11 Tagen zugrunde infolge zufälliger Verletzung. Das zweite starb an Saprolegnia. Das dritte wurde 119 Tage (4 Monate) nach der Operation getötet. Dieses Tier (*Sg*) war die ganze Zeit munter, fraß viel und gebärdete



Abb. 1. Normale Milz in situ.

sich überhaupt ganz normal. Die Milz war von normaler Größe, strotzend von Blut und an normaler Stelle zwischen Darm und Darmnetz angeheilt. Um den Kontakt mit dem Gefäßsystem nachzuweisen, wurde das Blutgefäßsystem (von dem Herzventrikel aus) mit *Ringerscher* Lösung durchspült und (ebenfalls von dem Ventrikel aus) mit Berlinerblau injiziert. Die Milzgefäße zeigen eine deutliche Färbung, wie die betreffende Aufnahme zeigt (Abb. 3).

d) Homoioplastische Milztransplantation.

Die Milztransplantation wurde an 23 Exemplaren von *Triton cristatus* und zwei *Triton alpestris* vorgenommen. Von diesen Tieren starben drei so rasch nach der Operation, daß sie keinerlei Schlüsse zu ziehen gestatteten. Bei sieben Tieren fiel die transplantierte Milz

in die Nierengegend hinunter und blieb dort lose, ohne Zusammenhang mit anderen Organen liegen. Solche Milze, welche eine Art Explantat in günstiger Nährlösung darstellen, enthielten an ihrer Peripherie lebendes Milzgewebe, im Inneren wiesen sie aber lauter nekrotische Stellen auf, welche in mikroskopischen Schnitten durch pyknotische Kerne gekennzeichnet sind. Diese nekrotischen Organe waren viel kleiner und blässer als im ursprünglichen Zustande und verblieben im Tierkörper je 15, 16, 22, 26, 31 und 32 Tage nach der Operation. In drei Fällen, und zwar 15, 20 und 78 Tage nach der Operation war die Milz völlig resorbiert, so daß beim Öffnen der Tiere keine Spur von transplantiertem Organ zu finden war. Merkwürdig ist es, daß in manchen Fällen die transplantierte Milz schon nach 15 Tagen resorbiert



Abb. 2. Transplantierte Milz 18 Tage nach der Operation in situ.

wird, während sie öfters noch nach 1 Monat im nekrotischen Zustande sich erhält. In einem Tier fand ich 16 Tage nach der Transplantation die Milz stark reduziert, „bindegewebig“ an das Mesenterium angewachsen, ohne Kontakt mit dem Blutsystem; sie lieferte mikroskopische Bilder von Nekrosen.

Bei neun Tieren heilte die transplantierte Milz vollkommen ein. Bei manchen Milzen konnte man schon makroskopisch sehen, daß sie vascularisiert sind (Aufnahme). Diese Organe waren von normaler Größe und Farbe oder etwas kleiner. Niemals konnte ich eine Anheilung an normaler Stelle beobachten. Die transplantierten Milze nesteten sich zwischen Magen und Pankreas, in Darmwindungen, an der Magenwand (Abb. 2) oder Körperwandmuskulatur, oder im Fettkörper in der Gegend der Keimdrüsen ein. Sämtliche zeigen ein normales mikroskopisches Milzbild mit Mitosen im adenoiden Gewebe

(Abb. 5), ohne eine Spur von Kernpyknose, weder an der Peripherie, noch im Innern der Milzpulpa; sie weisen auch eine Menge von roten und farblosen Blutkörperchen auf.

Die restlose Einheilung der transplantierten Milz wurde 18, 24, 26, 30, 32, 85 und 122 Tage (4 Monate!) nach der Operation konstatiert. Das Tier (♂ mit einer Milz vom *g*), das 18 Tage nach der Transplantation geöffnet wurde, zeigt makroskopisch Gefäße, die die Milz



Abb. 3. Eine replantierte Milz 119 Tage nach der Operation; man sieht, daß die Milzblutgefäße den Farbstoff (Berlinerblau) in sich führen, der in das Blutgefäßsystem des betreffenden Tieres vom Herzventrikel aus injiziert worden ist.

mit den Magengefäßen verbinden (Abb. 2). In das Blutgefäßsystem des Tieres, das 122 Tage nach der Operation getötet wurde, und bei dem die transplantierte Milz im Fettkörper angeheilt war, wurde fein zerriebene chinesische Tusche injiziert und das mikroskopische Milzbild zeigt die Verteilung der Tuschkörnchen an vielen Stellen (Abb. 6 u. 7).

So wurde also der Nachweis erbracht, daß die so oft versuchte, bisher nicht durchführbare Milztransplantation mit dauernd erhaltener Funktionsfähigkeit möglich ist, und zwar ohne komplizierte Technik der Gefäßnähte usw., sondern mittels der einfachen autophoren Methode *Przibrams*.

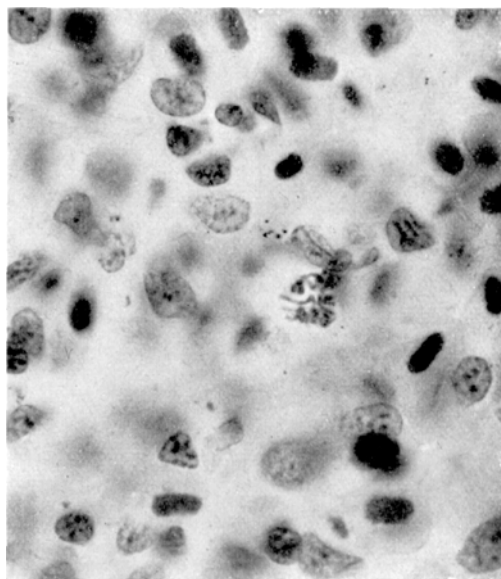


Abb. 4. Mikroskopisches Bild einer normalen Milz mit Mitose.

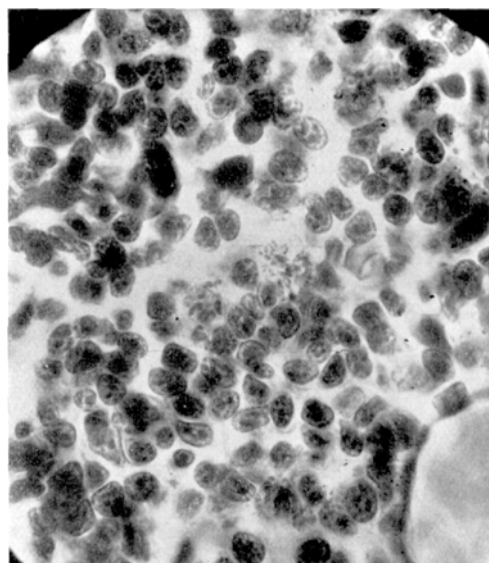


Abb. 5. Mikroskopisches Bild einer transplantierten Milz, die 30 Tage im Tierkörper verblieben war, mit Mitose.

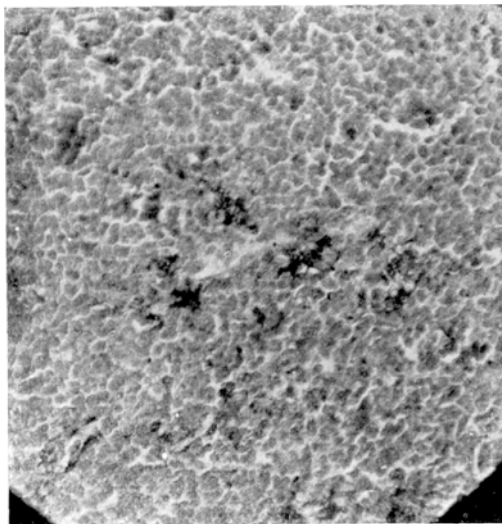


Abb. 6. Mikroskopisches Bild (schwache Vergrößerung) einer transplantierten Milz, die 122 Tage (nach der Operation) im Tierkörper verblieben war; bei diesem Tier wurde chinesische Tusche ins Blutsystem vom Herzventrikel aus injiziert; man sieht die Verteilung von Tuschkörnchen in der Milz, die zwischen den Lappen des Fettkörpers zur Anheilung gelangt ist.

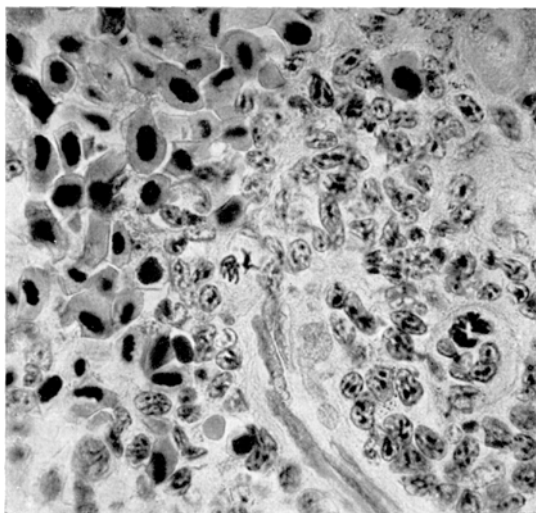


Abb. 7. Dasselbe Bild wie Abb. 6 bei stärkerer Vergrößerung. Mitose sichtbar.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer Herrn Professor *Hans Przibram* für die Anregung zu dieser Arbeit meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Ganz besonders aber gilt mein Dank Herrn Professor *W. Kolmer* (Physiologisches Institut in Wien), der keine Mühe scheute, um mir die Herstellung der mikroskopischen und Injektionspräparate und Aufnahmen zu ermöglichen.

V. Zusammenfassung.

Es gelang, die Milz an *Triton cristatus* Laur. in toto nach der autophoren Methode *Przibrams* zu transplantieren. Es findet die Einheilung schon 18 Tage nach der Operation statt. Makroskopisch wie auch durch Farbinjektionen wurde der Kontakt des transplantierten Organes mit den Blutgefäßen des Körpers konstatiert. In mikroskopischen Präparaten der transplantierten Milz (die sich in nichts von denjenigen der normalen unterscheiden) sind im adenoiden Gewebe Mitosen zu sehen, auch wenn die betreffende transplantierte Milz erst 4 Monate nach der Operation in die Fixierungsflüssigkeit gelangte.

VI. Literatur.

Bizzozzero, G. u. Salvioli, G.: Die Milz als Bildungsstätte roter Blutkörperchen. Zentralbl. f. d. med. Wiss. Bd. 17. 1879. — *Carrel u. Guthrie* siehe *Jeger*. — *Daiber, M.*: Zur Frage nach der Entstehung und Regenerationsfähigkeit der Milz. Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 42. 1907. — *Fürth, O. v.*: Probleme der physiologischen und pathologischen Chemie. 1. Bd.: Gewebechemie, XXII. Vorles. 1912. — *Griffini et Tizzoni*: Etude experimentelle sur la reproduction partielle de la rate. Arch. ital. de biol. Vol. 1, 4, fasc. 3. 1883. — *Jeger, E.*: Die Chirurgie der Blutgefäße und des Herzens. 1913. S. 226. — *Lean, Mc., Stafford and Howard R. Craig*: Congenital absence of the spleen. Americ. journ. of the med. sciences Vol. 164, Nr. 5, p. 703—712. 1922. — *Little, C. C. and B. W. Johnson*: The inheritance of susceptibility to implants of splenic tissue in mice. Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Vol. 19, Nr. 4, p. 163—167. 1922. — *Lüdke, H.*: Über Milztransplantationen. Münch. med. Wochenschr. 1909. S. 1469 u. 1538. — *Marine, David and O. T. Manley*: Homeotransplantation and autotransplantation of the spleen in rabbits. Journ. of exp. med. Vol. 32, Nr. 1, p. 113—133. 1920. — *Phisalix, C.*: L'anatomie et la Physiologie de la rate chez les Sethyopsidés. Arch. de zool. exp. Série II, T. 3. 1885. — *Pouchet, M.*: Evolution des globules du sang chez le triton. Journ. de l'anat. et de la physiol. 1879. — *Przibram, H.*: Die Methode autophorer Transplantation. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. Bd. 99. 1923.